Modelagem Estatística

Análise da Eficiência Energética de Edificações por Regressão Linear Múltipla

João Ivo Rocha Alves — Matrícula 581734

Juan Bryan Araújo Lima — Matrícula 581552

Kaleb Soares Souza — Matrícula 581511

Relatório técnico do projeto

Outubro de 2026

Resumo

Este trabalho analisa dados de eficiência energética de edificações simuladas, com foco na modelagem das demandas de aquecimento (*Heating Load*, Y_1) e resfriamento (*Cooling Load*, Y_2). A investigação compreende inspeção e análise exploratória dos dados, seleção de modelos de Regressão Linear Múltipla, diagnóstico dos resíduos, análise de observações potencialmente influentes, transformações das respostas e avaliação de uma especificação com interação entre preditores. A base contém 768 observações, oito variáveis explicativas e duas respostas contínuas, sem valores ausentes, duplicações ou valores infinitos identificados. A análise revelou dependência linear perfeita entre X_2, X_3 e X_4, além de multicolinearidade elevada em algumas especificações. Os modelos de referência selecionados apresentaram bom ajuste amostral, mas os diagnósticos indicaram heterocedasticidade, desvios da normalidade e possível inadequação funcional. As transformações Box–Cox e Yeo–Johnson produziram ganhos limitados. A inclusão da interação $X_1 \times X_3$ melhorou as medidas de ajuste para ambas as respostas, embora a multicolinearidade e os problemas residuais tenham persistido. Conclui-se que a regressão linear múltipla oferece uma descrição útil dos dados, mas as especificações avaliadas possuem limitações que devem ser consideradas na interpretação e em qualquer uso preditivo.

Palavras-chave: eficiência energética; regressão linear múltipla; multicolinearidade; diagnóstico de resíduos; interação.

Sumário

1 Introdução **1**

2 Objetivos **1**

3 Dados e análise exploratória **2**

3.1 Descrição e integridade da base 2

3.2 Distribuição das respostas 3

3.3 Associações entre preditores e respostas 5

3.4 Dependência estrutural entre variáveis geométricas 5

4 Modelagem e seleção inicial **6**

4.1 Estratégia de estimação 6

4.2 Modelos de referência 6

4.3 Coeficientes estimados e inferência robusta 7

5 Diagnóstico dos modelos de referência **9**

5.1 Resíduos, normalidade e heterocedasticidade 9

5.2 Observações potencialmente influentes 11

6 Transformações das respostas **12**

6.1 Box–Cox e Yeo–Johnson 12

7 Avaliação de uma especificação com interação **13**

8 Conclusões **14**

1 Introdução

A avaliação da demanda energética de edificações é relevante para compreender como características construtivas se associam às necessidades de aquecimento e resfriamento. Este projeto utiliza o conjunto de dados *Energy Efficiency*, disponibilizado pelo UCI Machine Learning Repository e originalmente estudado por Tsanas e Xifara [1, 2]. Os dados foram obtidos por simulações de diferentes configurações de edifícios e incluem variáveis geométricas e características relacionadas às janelas e à orientação.

O objetivo é construir e avaliar modelos de Regressão Linear Múltipla para duas respostas: *Heating Load* (Y_1) e *Cooling Load* (Y_2). O trabalho foi desenvolvido em três etapas complementares: preparação e análise exploratória; seleção e comparação de especificações; e diagnóstico dos modelos, investigação de transformações e avaliação de uma alternativa com interação.

A análise não se restringe à maximização do ajuste. Também considera a estrutura de dependência entre os preditores, a complexidade dos modelos, a estabilidade das estimativas e o comportamento dos resíduos.

2 Objetivos

O objetivo geral é avaliar a adequação de modelos de Regressão Linear Múltipla para explicar as demandas de aquecimento e resfriamento no conjunto *Energy Efficiency*.

Como objetivos específicos, busca-se:

- inspecionar a integridade e a distribuição das variáveis;
- investigar associações entre preditores e respostas e identificar dependências entre variáveis explicativas;
- comparar especificações por medidas de ajuste, parcimônia e multicolinearidade;
- diagnosticar os resíduos dos modelos selecionados;
- examinar observações potencialmente influentes sem removê-las automaticamente;
- avaliar se as transformações das respostas e uma interação entre preditores oferecem melhorias relevantes.

3 Dados e análise exploratória

3.1 Descrição e integridade da base

O conjunto contém 768 observações, oito variáveis explicativas ($X_1, \ldots, X_8$) e duas respostas contínuas (Y_1 e Y_2). As variáveis explicativas representam compacidade relativa, área de superfície, área de paredes, área do telhado, altura total, orientação, área envidraçada e distribuição da área envidraçada. As respostas correspondem às cargas de aquecimento e resfriamento.

A inspeção computacional identificou 768 registros e dez colunas, sem valores ausentes, linhas duplicadas ou valores infinitos. Embora X_5 seja descrita como quantitativa na documentação, na amostra utilizada ela assume apenas dois valores observados, 3,5 e 7,0. As variáveis X_6 e X_8, por representarem categorias codificadas, foram tratadas por meio de variáveis indicadoras nas etapas de modelagem.

A Tabela 1 apresenta o significado, o papel e o tipo das variáveis utilizadas no estudo.

Tabela 1: Descrição das variáveis do conjunto Energy Efficiency

Variável	**Significado**	**Papel**	**Tipo**
X_1	Compacidade relativa (*Relative Compactness*)	Explicativa	Quantitativa contínua
X_2	Área de superfície (*Surface Area*)	Explicativa	Quantitativa contínua
X_3	Área das paredes (*Wall Area*)	Explicativa	Quantitativa contínua
X_4	Área do telhado (*Roof Area*)	Explicativa	Quantitativa contínua
X_5	Altura total (*Overall Height*)	Explicativa	Quantitativa; assume apenas 3,5 e 7,0 nesta amostra
X_6	Orientação (*Orientation*)	Explicativa	Categórica codificada numericamente
X_7	Área envidraçada (*Glazing Area*)	Explicativa	Quantitativa contínua
X_8	Distribuição da área envidraçada (*Glazing Area Distribution*)	Explicativa	Categórica codificada numericamente
Y_1	Demanda de aquecimento (*Heating Load*)	Resposta	Quantitativa contínua
Y_2	Demanda de resfriamento (*Cooling Load*)	Resposta	Quantitativa contínua

As variáveis X_6 e X_8 foram tratadas por meio de indicadores nas etapas de regressão. Apesar de numéricas na representação original, seus códigos identificam categorias e não devem ser interpretados como medidas contínuas com distâncias quantitativas entre níveis.

3.2 Distribuição das respostas

A Tabela 2 resume as principais estatísticas descritivas das variáveis resposta.

Tabela 2: Estatísticas descritivas das respostas

Resposta	Média	Mediana	Desvio-padrão	Mínimo	Máximo	Assimetria
Y_1 – Heating Load	22,307	18,950	10,090	6,01	43,10	0,360
Y_2 – Cooling Load	24,588	22,080	9,513	10,90	48,03	0,396

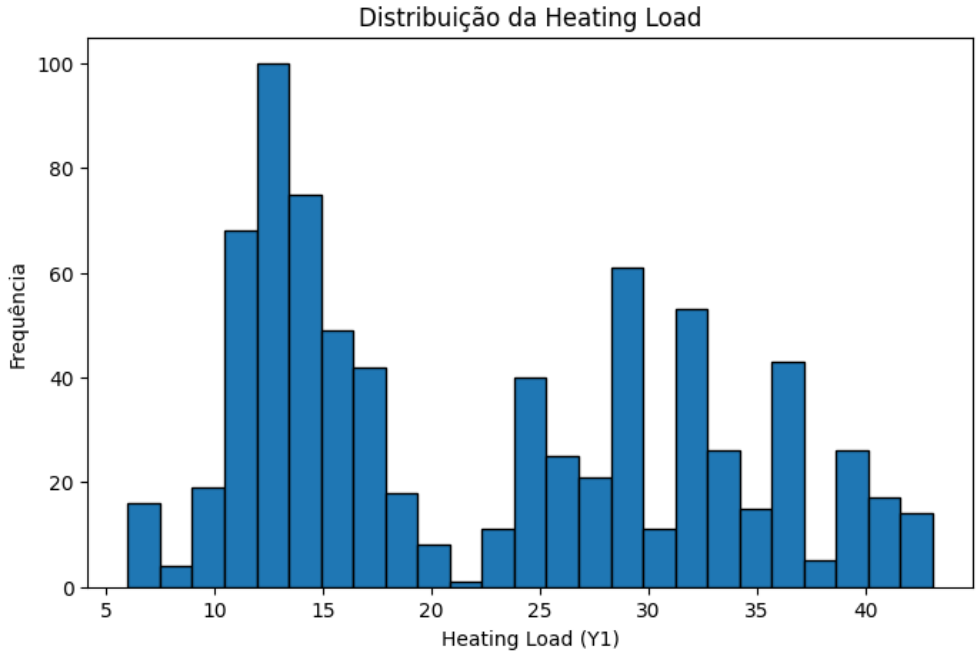


Figura 1: Histograma da demanda de aquecimento (Y_1 – Heating Load).

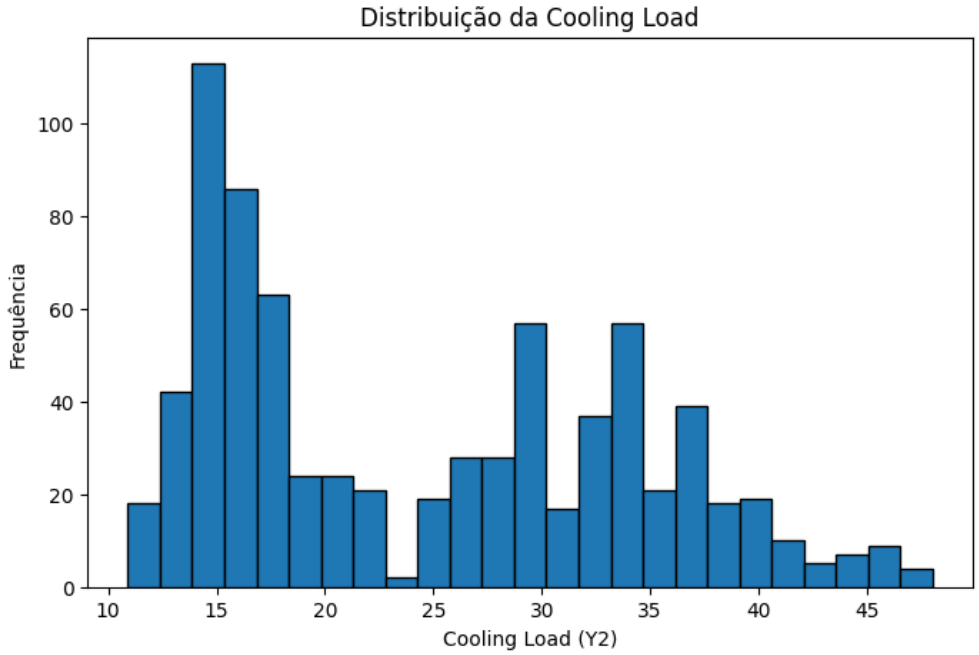


Figura 2: Histograma da demanda de resfriamento (Y_2 – Cooling Load).

As duas respostas apresentam dispersão considerável, e a média de Y_2 é superior à de Y_1. A correlação de Pearson entre as respostas foi de aproximadamente 0,976, indicando uma associação linear muito forte. Essa associação, porém, não implica que ambas devam ser modeladas por uma única equação; por isso, foram ajustados modelos separados para cada resposta.

3.3 Associações entre preditores e respostas

Entre as variáveis quantitativas, X_5 apresentou as maiores correlações positivas com as respostas ($r = 0{,}889$ para Y_1 e $r = 0{,}896$ para Y_2). X_4 apresentou correlações negativas fortes (aproximadamente $-0{,}862$ e $-0{,}863$), enquanto X_1, X_2 e X_3 apresentaram associações de diferentes intensidades. A análise das variáveis categóricas foi realizada por frequências e distribuições das respostas por nível, e não pela interpretação das categorias como valores quantitativos contínuos.

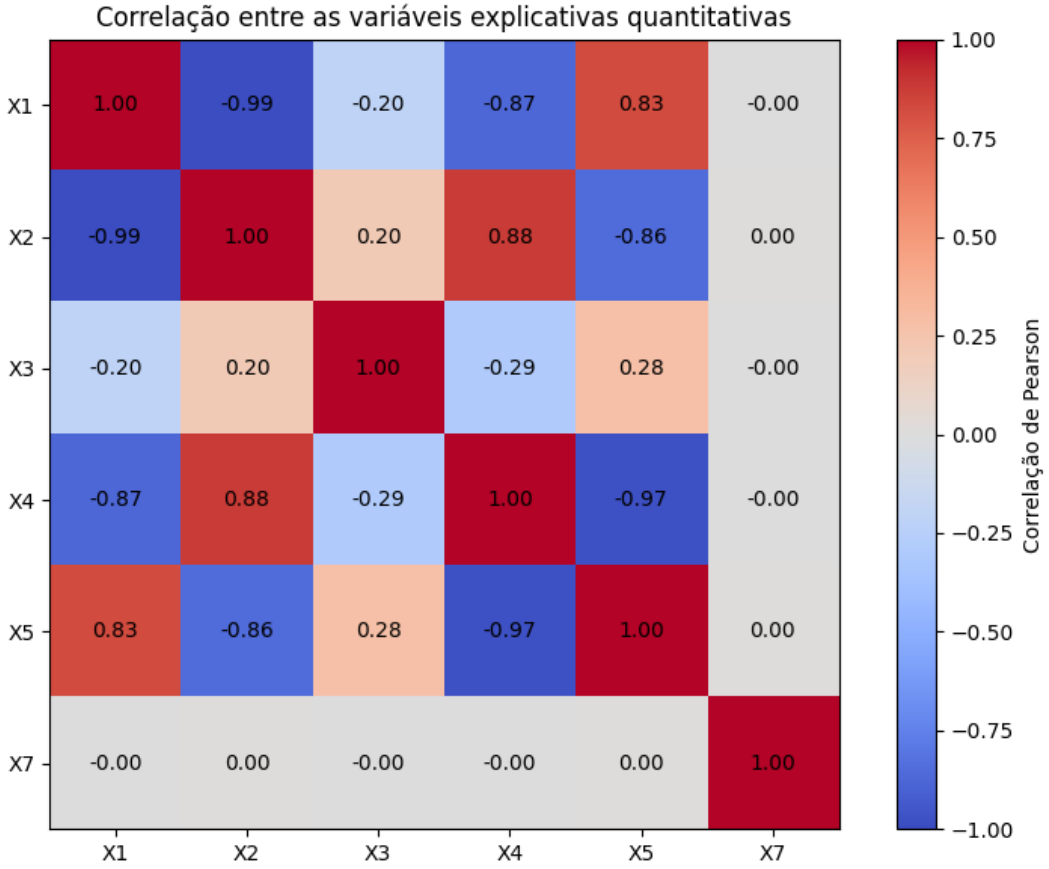


Figura 3: Mapa de calor das correlações entre as variáveis quantitativas da base.

3.4 Dependência estrutural entre variáveis geométricas

Uma constatação importante da análise exploratória foi a relação exata

$$X_2 = X_3 + 2X_4, \tag{1}$$

verificada em todas as observações. Logo, X_2, X_3 e X_4 não podem ser incluídas simultaneamente como colunas independentes de uma mesma matriz de projeto, pois isso produz dependência linear perfeita. A modelagem adotou parametrizações que evitam essa inclusão simultânea.

Também foram observadas correlações elevadas entre alguns preditores, como X_1 e X_2 ($r = -0{,}992$), X_4 e X_5 ($r = -0{,}973$) e X_2 e X_4 ($r = 0{,}881$). Esses resultados anteciparam a necessidade de avaliar multicolinearidade. Pela regra do intervalo interquartil aplicada às variáveis quantitativas, não foram sinalizadas observações potencialmente atípicas na etapa exploratória.

4 Modelagem e seleção inicial

4.1 Estratégia de estimação

Os modelos foram estimados por Mínimos Quadrados Ordinários. A seleção considerou medidas de ajuste (R^2 e R^2 ajustado), critérios de informação (AIC e BIC), RMSE, testes F parciais e fatores de inflação da variância (VIF). As variáveis categóricas foram representadas por indicadores, mantendo seus níveis agrupados conceitualmente nas decisões de inclusão ou remoção.

Na etapa de seleção de Y_1, foram comparados 159 modelos conceitualmente distintos, além de procedimentos backward, forward e stepwise. Os procedimentos convergiram para estruturas equivalentes quando considerada a relação exata entre as variáveis geométricas. Ainda assim, os critérios nem sempre apontaram para o mesmo modelo: especificações com melhor ajuste em amostra também podiam exibir VIFs muito elevados. Por exemplo, o Modelo 144 apresentou R^2 ajustado de 0,9231 e VIF máximo de aproximadamente 211,94; o Modelo 143 apresentou R^2 ajustado de 0,9227 e VIF máximo de 24,23. Em contraste, o Modelo 122 apresentou ajuste um pouco inferior, mas VIF máximo de 3,93.

Essa comparação motivou a manutenção de modelos candidatos com diferentes compromissos entre ajuste e estabilidade, em vez de escolher exclusivamente pelo menor AIC ou maior R^2 ajustado. Os modelos usados como referência no diagnóstico foram o Modelo 122 para Y_1 e o Modelo 17 para Y_2.

4.2 Modelos de referência

O Modelo 122 para Y_1 utiliza X_3, X_5, X_7 e X_8. O Modelo 17 para Y_2 utiliza X_1, X_5 e X_7. A Tabela 3 apresenta suas medidas de ajuste iniciais.

Tabela 3: Resumo do ajuste amostral dos modelos de referência

Resposta	Modelo / preditores	R^2	R^2 ajustado	AIC	BIC	RMSE	VIF máx.
Y_1	122: X_3, X_5, X_7, X_8	0,9187	0,9178	3819,95	3861,74	2,8757	3,927
Y_2	17: X_1, X_5, X_7	0,8820	0,8815	4005,66	4024,23	3,2665	3,176

As medidas indicam bom ajuste dentro da amostra, mas não demonstram, por si

sós, que todos os pressupostos estejam satisfeitos nem garantem desempenho preditivo fora da amostra. Para complementar o resumo, a Tabela 4 apresenta a decomposição ANOVA convencional dos modelos de referência. Como os diagnósticos posteriores identificaram heterocedasticidade, os testes F dessa decomposição são apresentados como resultados convencionais e devem ser interpretados com cautela.

Tabela 4: Decomposição ANOVA convencional dos modelos de referência

Resposta	Fonte de variação	gl	Soma de quadrados	Quadrado médio	F global	p-valor
Y_1	Regressão	8	71739,001	8967,375	1071,685	$< 0{,}001$
Y_1	Resíduos	759	6350,969	8,368	–	–
Y_1	Total	767	78089,970	–	–	–
Y_2	Regressão	3	61221,460	20407,153	1902,666	$< 0{,}001$
Y_2	Resíduos	764	8194,328	10,726	–	–
Y_2	Total	767	69415,788	–	–	–

Como alternativa robusta ao teste F convencional, também foi realizado um teste de Wald global com matriz de covariância HC3, cuja hipótese nula é que todos os coeficientes angulares do modelo sejam simultaneamente iguais a zero. Os resultados são apresentados na Tabela 5.

Tabela 5: Testes de Wald globais com covariância robusta HC3

Modelo	Wald χ^2 (HC3)	gl	p-valor
Y_1 / Modelo 122	8925,985	8	$< 0{,}001$
Y_2 / Modelo 17	5554,317	3	$< 0{,}001$

4.3 Coeficientes estimados e inferência robusta

As Tabelas 6 e 7 apresentam as estimativas dos coeficientes dos modelos de referência. Os erros-padrão, intervalos de confiança de 95% e testes individuais foram calculados com a matriz de covariância robusta HC3. Os valores-p reportados usam a aproximação assintótica normal; todos os coeficientes apresentados têm $p < 0{,}001$ segundo essa abordagem.

Tabela 6: Coeficientes do Modelo 122 para a demanda de aquecimento (Y_1)

Termo	Estimativa	EP (HC3)	IC 95% (HC3)	p-valor
Intercepto	−27,1775	0,7681	[−28,6829; −25,6721]	< 0,001
X_3	0,0517	0,0016	[0,0485; 0,0549]	< 0,001
X_5	4,7633	0,0614	[4,6429; 4,8836]	< 0,001
X_7	16,8483	0,8621	[15,1586; 18,5381]	< 0,001
$I(X_8 = 1)$	4,5277	0,6229	[3,3069; 5,7484]	< 0,001
$I(X_8 = 2)$	4,4360	0,6254	[3,2102; 5,6618]	< 0,001
$I(X_8 = 3)$	4,1830	0,6244	[2,9591; 5,4069]	< 0,001
$I(X_8 = 4)$	4,3882	0,6240	[3,1651; 5,6113]	< 0,001
$I(X_8 = 5)$	4,1824	0,6273	[2,9529; 5,4120]	< 0,001

Tabela 7: Coeficientes do Modelo 17 para a demanda de resfriamento (Y_2)

Termo	Estimativa	EP (HC3)	IC 95% (HC3)	p-valor
Intercepto	10,9205	0,8629	[9,2293; 12,6117]	< 0,001
X_1	−30,6074	1,7023	[−33,9438; −27,2711]	< 0,001
X_5	6,3968	0,1268	[6,1484; 6,6453]	< 0,001
X_7	14,8180	0,9039	[13,0464; 16,5895]	< 0,001

No Modelo 122, o coeficiente de X_3 é positivo: mantidos os demais termos constantes, um aumento de 10 unidades em área de paredes está associado a um aumento estimado de aproximadamente 0,517 unidade na demanda de aquecimento. Para X_7, um aumento de 0,1 unidade na área envidraçada corresponde a cerca de 1,685 unidade a mais na resposta ajustada. Como X_5 assume apenas 3,5 e 7,0 nesta amostra, a diferença ajustada associada à passagem de 3,5 para 7,0 é aproximadamente $4{,}7633 \times 3{,}5 = 16{,}67$ unidades; não se deve extrapolar essa estimativa como uma tendência linear para alturas não observadas. Os indicadores de X_8 comparam cada nível de 1 a 5 com a categoria de referência $X_8 = 0$; suas estimativas indicam diferenças ajustadas positivas entre aproximadamente 4,18 e 4,53 unidades.

No Modelo 17, o coeficiente de X_1 é negativo: mantidos X_5 e X_7 constantes, um aumento de 0,1 em compacidade relativa está associado a uma redução estimada de aproximadamente 3,061 unidades na demanda de resfriamento. Para X_7, um aumento de 0,1 unidade corresponde a aproximadamente 1,482 unidade a mais na resposta ajustada. Como X_5 assume apenas dois valores observados, a diferença ajustada entre 3,5 e 7,0 corresponde a aproximadamente $6{,}3968 \times 3{,}5 = 22{,}39$ unidades.

As interpretações são condicionais aos demais preditores incluídos e descrevem

associações, não efeitos causais. Os intervalos HC3 quantificam a incerteza das estimativas sob uma aproximação robusta à heterocedasticidade, mas não corrigem eventual inadequação funcional, dependência não modelada ou todos os problemas de especificação. Os interceptos também não possuem, neste contexto, uma interpretação física direta, pois correspondem ao valor previsto quando os preditores numéricos são zero, combinação que não representa as configurações observadas.

5 Diagnóstico dos modelos de referência

5.1 Resíduos, normalidade e heterocedasticidade

A avaliação gráfica dos resíduos studentizados externamente e os testes formais apontaram inadequações nos modelos de referência. O teste de Breusch–Pagan rejeitou a hipótese de homocedasticidade para ambos os modelos. O teste de Jarque–Bera também rejeitou a hipótese de normalidade dos resíduos, e o teste de Ramsey RESET indicou possível inadequação da forma funcional.

Tabela 8: Resultados principais dos diagnósticos iniciais

Resposta / modelo	p-valor BP	p-valor JB	p-valor RESET (HC3)	Durbin–Watson
Y_1 / Modelo 122	$4{,}007 \times 10^{-24}$	$3{,}473 \times 10^{-13}$	$1{,}691 \times 10^{-42}$	0,6542
Y_2 / Modelo 17	$4{,}332 \times 10^{-32}$	$6{,}684 \times 10^{-22}$	$9{,}719 \times 10^{-8}$	0,9999

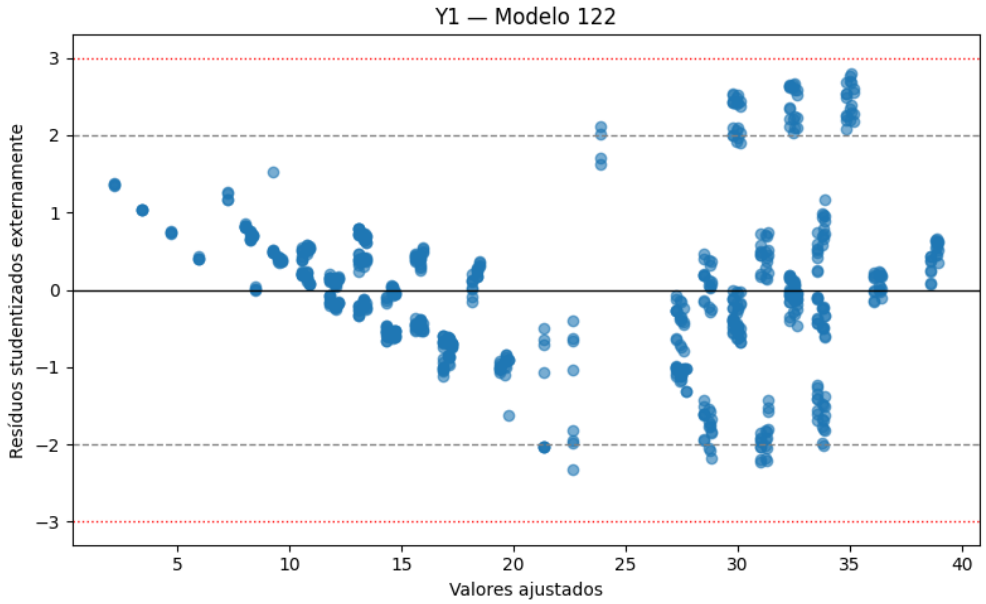


Figura 4: Resíduos studentizados externamente versus valores ajustados para o Modelo 122 (Y_1).

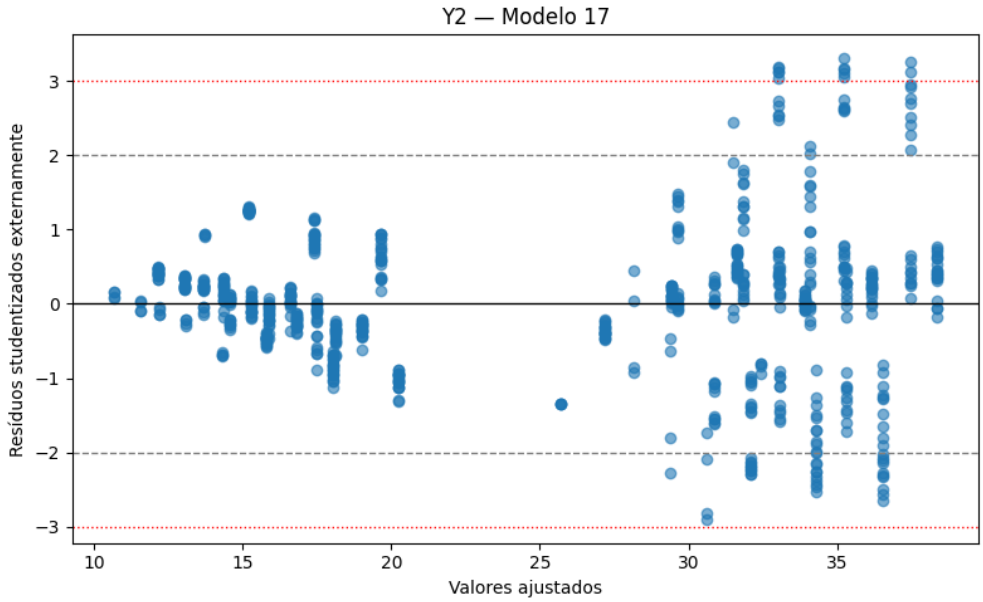


Figura 5: Resíduos studentizados externamente versus valores ajustados para o Modelo 17 (Y_2).

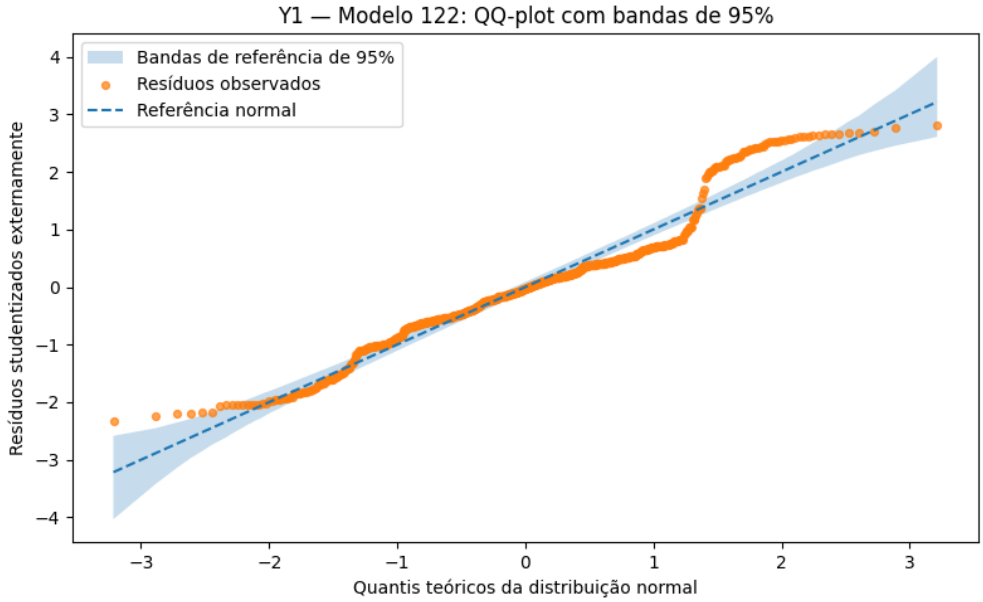


Figura 6: QQ-plot dos resíduos studentizados externamente do Modelo 122 (Y_1).

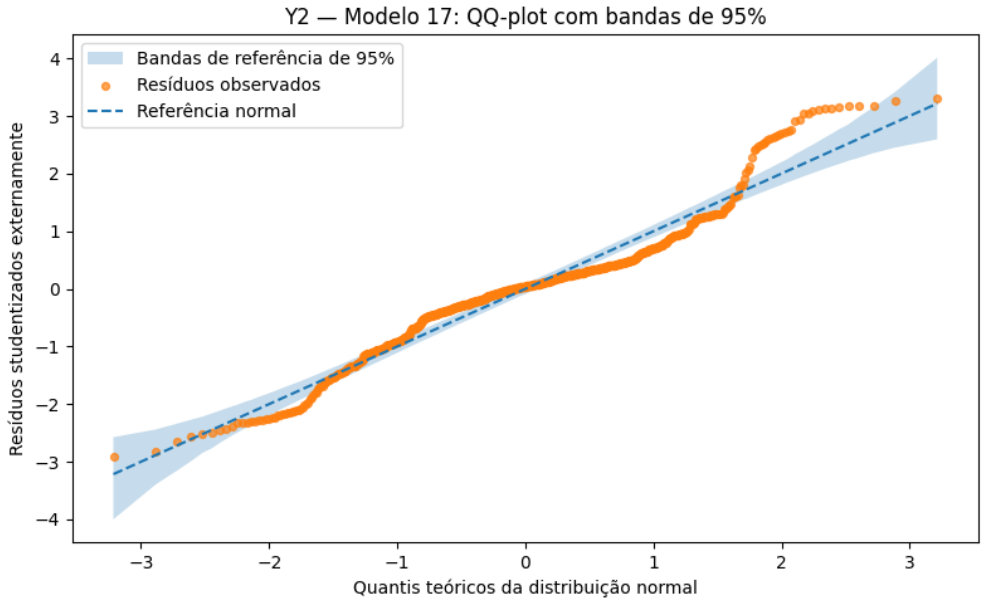


Figura 7: QQ-plot dos resíduos studentizados externamente do Modelo 17 (Y_2).

Os testes de Breusch–Godfrey aplicados à ordem das linhas também produziram valores-p muito pequenos. Entretanto, os dados não constituem uma série temporal e a ordenação das observações não tem, necessariamente, significado temporal. Por isso, esses resultados são tratados com cautela e não são considerados, isoladamente, prova de dependência estocástica real entre erros sucessivos. A estrutura de geração e organização dos registros deve ser considerada nessa interpretação.

5.2 Observações potencialmente influentes

Foram analisados leverage, resíduos studentizados externamente, distância de Cook e DFBETAS. Para o Modelo 122, 12 observações ultrapassaram o limite exploratório de leverage $2p/n$, nenhuma apresentou resíduo studentizado externo com módulo superior a 3, e 58 ultrapassaram o limite de Cook $4/n$. Para o Modelo 17, 24 observações ultrapassaram o limite de leverage, 12 apresentaram resíduo studentizado externo em módulo superior a 3 e 57 ultrapassaram o limite de Cook.

Pelo limite exploratório de DFBETAS, $2/\sqrt{n}$, foram sinalizadas 142 observações para Y_1 e 79 para Y_2. Uma análise complementar retirou temporariamente, uma por vez, seis casos selecionados por critérios distintos de influência. Nos casos examinados, os coeficientes não mudaram de sinal e suas alterações foram relativamente pequenas em comparação com as magnitudes estimadas. Essa análise é limitada aos casos selecionados e não permite generalizar o resultado para todas as observações ou para exclusões simultâneas.

Não foram identificadas evidências concretas de erro nos registros que justificassem exclusão. Assim, todas as observações foram mantidas. Ainda assim, a análise de resíduos

agrupados por configuração geométrica revelou erros médios sistemáticos em determinadas combinações de preditores, sugerindo que parte dos desvios pode estar relacionada à especificação dos modelos, e não apenas a casos isolados.

6 Transformações das respostas

6.1 Box–Cox e Yeo–Johnson

Foram avaliadas as transformações Box–Cox e Yeo–Johnson, com parâmetros estimados por máxima verossimilhança perfilada. A Tabela 9 resume os parâmetros estimados e os diagnósticos posteriores às transformações.

Tabela 9: Parâmetros e diagnósticos após as transformações

Resposta	Transformação	λ	p-valor BP	p-valor JB	p-valor RESET (HC3)
Y_1	Box–Cox	0,0441	$5{,}386 \times 10^{-18}$	$2{,}442 \times 10^{-16}$	$5{,}020 \times 10^{-6}$
Y_2	Box–Cox	−0,1859	$1{,}889 \times 10^{-17}$	$2{,}011 \times 10^{-3}$	$6{,}996 \times 10^{-6}$
Y_1	Yeo–Johnson	−0,0136	$8{,}641 \times 10^{-18}$	$2{,}257 \times 10^{-16}$	$4{,}012 \times 10^{-6}$
Y_2	Yeo–Johnson	−0,2381	$2{,}004 \times 10^{-17}$	$1{,}957 \times 10^{-3}$	$8{,}044 \times 10^{-6}$

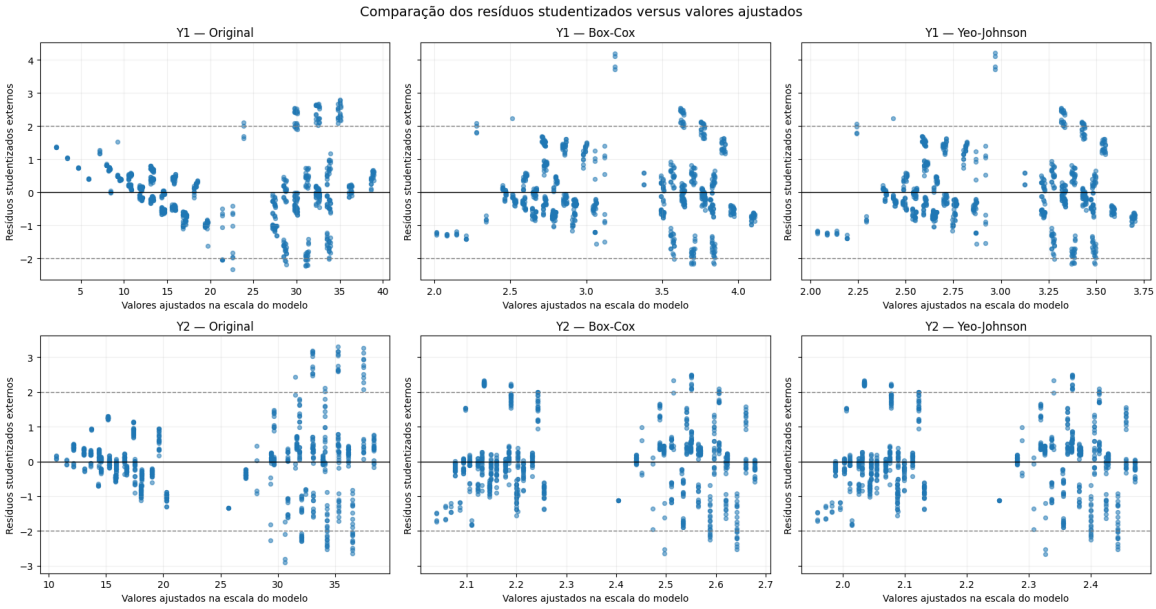


Figura 8: Comparação dos resíduos studentizados externamente versus valores ajustados para Y_1 e Y_2, antes e após as transformações.

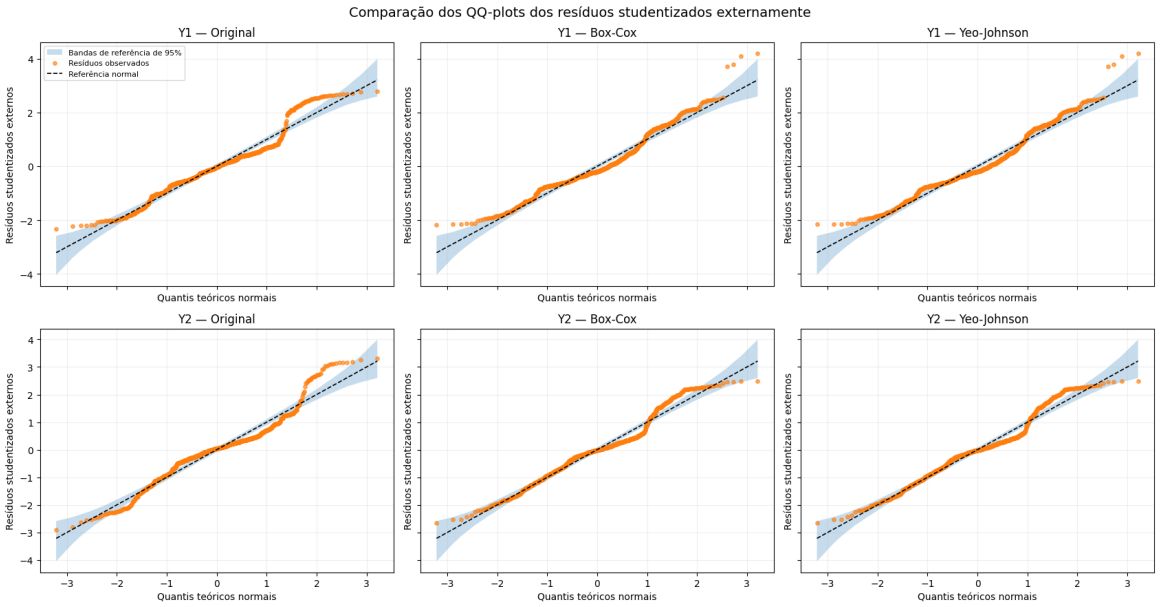


Figura 9: Comparação dos QQ-plots dos resíduos studentizados externamente para Y_1 e Y_2, antes e após as transformações.

As duas transformações não eliminaram as evidências de heterocedasticidade nem a rejeição dos testes de normalidade e RESET. Para Y_2, a curtose residual diminuiu em comparação com o modelo original, de aproximadamente 4,64 para valores próximos de 3,20, indicando melhora parcial em um aspecto da distribuição. Para Y_1, não houve melhora geral convincente na normalidade.

A inspeção dos resíduos studentizados versus valores ajustados indicou que os agrupamentos e padrões de dispersão persistiram. Nos QQ-plots, Y_1 não apresentou melhora visual geral, enquanto Y_2 mostrou aproximação parcial à referência normal, ainda com desvios nas caudas. Como as melhorias foram limitadas e a transformação muda a escala de interpretação da resposta, não foram investigadas outras transformações de potência.

7 Avaliação de uma especificação com interação

A presença de padrões residuais associados a certas configurações geométricas motivou a avaliação de uma interação entre X_1 e X_3. As variáveis foram centradas antes da criação do produto cruzado. Os modelos com interação mantiveram os efeitos principais e os demais preditores da especificação correspondente.

A Tabela 10 compara os modelos-base, as alternativas aditivas e as especificações com interação. Os valores de RMSE são calculados na amostra de ajuste.

Tabela 10: Comparação das especificações com e sem interação

Resposta	Especificação	R^2 ajustado	AIC	BIC	RMSE	VIF máx.	p interação (HC3)
Y_1	Modelo 122 – base	0,9178	3819,95	3861,74	2,8757	3,927	–
Y_1	Aditivo: inclui X_1	0,9202	3797,88	3844,32	2,8310	9,626	–
Y_1	Interação $X_1 : X_3$	0,9272	3728,37	3779,45	2,7022	12,683	$1{,}176 \times 10^{-51}$
Y_2	Modelo 17 – base	0,8815	4005,66	4024,23	3,2665	3,176	–
Y_2	Aditivo: inclui X_3	0,8836	3992,60	4015,82	3,2346	9,626	–
Y_2	Interação $X_1 : X_3$	0,8938	3923,33	3951,20	3,0879	12,683	$1{,}133 \times 10^{-34}$

A interação apresentou evidência estatística de contribuição em ambas as respostas, segundo os erros-padrão robustos HC3. Em relação às alternativas aditivas, o R^2 ajustado aumentou de 0,9202 para 0,9272 em Y_1 e de 0,8836 para 0,8938 em Y_2. O RMSE amostral diminuiu aproximadamente 4,6% em Y_1 e 4,5% em Y_2, e os valores de AIC e BIC também foram menores.

Entretanto, o VIF máximo cresceu para 12,683 e os testes de Breusch–Pagan, Jarque–Bera e RESET permaneceram significativos. Logo, a interação melhora as medidas de ajuste entre as especificações avaliadas, mas não resolve todos os problemas de diagnóstico. Além disso, como não foi realizada validação independente ou divisão explícita entre treino e teste, esses indicadores não devem ser interpretados como comprovação de desempenho preditivo fora da amostra.

8 Conclusões

O projeto percorreu as principais etapas de uma análise de Regressão Linear Múltipla, desde a inspeção dos dados até o diagnóstico e a comparação de alternativas de especificação. A análise exploratória identificou associações relevantes entre as características construtivas e as demandas energéticas, bem como uma dependência linear perfeita entre X_2, X_3 e X_4, que exigiu cuidado na construção das matrizes de preditores.

Os modelos de referência apresentaram bom ajuste amostral, mas os diagnósticos indicaram heterocedasticidade, desvios da normalidade e evidências de possível inadequação funcional. A investigação das observações potencialmente influentes não forneceu justificativa concreta para exclusão de registros. As transformações Box–Cox e Yeo–Johnson não resolveram conjuntamente os problemas detectados.

Entre as especificações alternativas examinadas, os modelos com interação $X_1 \times X_3$ apresentaram melhor ajuste segundo R^2 ajustado, AIC, BIC e RMSE, além de evidência estatística de contribuição da interação com inferência robusta HC3. Por outro lado, a elevação do VIF e a persistência dos problemas residuais impedem concluir que os modelos sejam plenamente adequados.

Assim, a interação pode ser apresentada como a alternativa com melhor ajuste amostral entre as especificações investigadas, mantendo os modelos-base como referências mais simples. A conclusão central não é que todos os pressupostos tenham sido satisfeitos, mas que as decisões foram tomadas a partir de evidências e que as limitações foram explicitadas. Para uso preditivo, seria recomendável avaliar o desempenho em dados independentes; para inferência, seriam necessários cuidados adicionais com a estrutura de variância e a especificação dos erros.

Referências

[1] TSANAS, A.; XIFARA, A. *Accurate quantitative estimation of energy performance of residential buildings using statistical machine learning tools*. Energy and Buildings, v. 49, p. 560–567, 2012. DOI: 10.1016/j.enbuild.2012.03.003.

[2] TSANAS, A.; XIFARA, A. *Energy Efficiency* [conjunto de dados]. UCI Machine Learning Repository, 2012. DOI: 10.24432/C51307.